

약제 요양급여의 적정성 평가결과

trabectedin 1.0mg

(온델리스주사1.0밀리그램(트라벡테딘), ((주)메디탑)

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병 중 trabectedin 1.0mg

☐ 효능·효과:

- 안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제7차 약제급여평가위원회: 2023년 7월 6일

2023년 제12차 약제급여평가위원회: 2023년 11월 9일

- 암질환심의위원회 심의일: 2023년 5월 3일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 기심의 결과 유지(비급여)

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가받은 항암제로, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 약제이나, 대체 약제 대비 임상성과의 개선이 불분명하여 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하지 않으며, 대체 약제 대비 소요비용이 고가로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 pazopanib, gemcitabine+docetaxel 병용요법 등이 급여 중이므로 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가받은 주사제로 DNA의 minor groove에 있는 guanine의 N2 amino group에 결합하여 DNA의 adduct로 작용하고 결과적으로 DNA crosslink를 형성하는 기전으로 항암 효과를 나타냄.
 - 신청품은 기존의 cisplatin을 비롯한 alkylating agent들이 DNA major groove의 N7 또는 O6 위치에 결합하는 것과는 차이가 있음.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 지방육종(liposarcoma) 및 평활근육종(leimyosarcoma) 포함 다양한 subtypes of soft tissue sarcoma에 trabectedin의 효능·효과와 임상결과에 대해 언급하고 있으며, 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서는 진행성 평활근육종 및 연조직육종에서 2차 이상 치료 약제로 권고하고 있음.
 - NCCN 가이드라인에서는 신청품을 지방육종 및 평활근육종에 preferred regimen category category 1로 권고하고 있으며 그 외 연조직 육종에서는 2A로 권고하고 있음.
- [Dacarbazine 대조군 3상, 15세 이상]⁶⁾ 이전에 anthracycline과 ifosfamide 병용 요법 또는 anthracycline과 하나 이상의 화학적 병용 요법을 투여한 이력이 있는 15세 이상의 진행성 지방육종 또는 평활근육종 환자(n=518)를 대상으로 신청품과 dacarbazine 투여군을 2:1로 무작위 배정하여 다국가, 다기관, open-label, 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 평가변수인 median OS 지표에서 신청품군은 12.4개월, dacarbazine군은 12.9개월로 나타났으며, 위험비(HR)는 0.87로 신청품군과 대조군간의 유의한 차이를 보이지 아니함(p=0.37)
 - 2차 평가변수는 PFS, 객관적 반응률, 반응 지속시간 중간값으로 설정하였음.
 - median PFS 지표에서 신청품군은 4.2개월, dacarbazine군은 1.5개월로 나타났고, 위

험비는 0.55(95% CI 0.44-0.70)으로 신청품은 대조군 대비 유의한 차이를 나타냈음 ($p<0.001$).

- 객관적 반응률은 신청품 군에서 9.9%(34/345), dacarbazine군은 6.9%(12/173)로 신청품군이 높게 나타났으나, 신청품과 대조군 간의 유의한 차이가 없었으며($p=0.33$), 반응 지속 기간 중간값은 신청품군에서 6.5개월, dacarbazine군에서 4.2개월로 신청품이 더 길었으나, 신청품과 대조군간의 유의한 차이가 없었음($p<0.14$).
- 안전성 평가 결과, 대부분의 부작용은 grade 1,2의 중등도에 해당했으며 grade 3,4에 해당하는 부작용은 골수억제(두 군 모두), 일시적인 transaminase 상승, creatine phosphokinase 상승과 횡문근 용해증(신청품군) 등이 관찰되었음. 첫 투약 후 60일간 사망 발생건 수는 두 군이 비슷한 경향을 보임(신청품 7.1% vs 대조군 5.8%).

- [65세 이상 노인 subgroup 분석]⁷⁾ Darcabazine 대조군 3상 임상시험의 환자군을 65세 이상 노인 131명으로 한정하여 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,

- 1차 평가변수인 median OS 지표에서 신청품군은 15.1개월, darcabazine군은 8.1개월로 나타났으며, 위험비(HR)는 0.72(95% CI 0.45-1.17)로 신청품군과 대조군간의 유의한 차이를 보이지 아니함($p=0.181$)
- 2차 평가변수는 PFS, 객관적 반응률, 질병이식률(CBR)⁸⁾로 설정하였음.
 - ✓ median PFS 지표에서 신청품군은 4.9개월, dacarbazine군은 1.5개월로 나타났고, 위험비는 0.40(95% CI 0.24-0.67)으로 신청품은 대조군 대비 유의한 차이를 나타냈음($p=0.0002$).
 - ✓ 객관적 반응률은 신청품군에서 9%(7/81), dacarbazine군에서 3%(1/34)로 신청품군이 높게 나타났으나, 오즈비 3.12(95%CI; 0.37-144.88)로 신청품과 대조군간의 유의한 차이가 없었음($p=0.433$).
 - ✓ 질병이식률(CBR) 지표는 신청품군에서 38%(31/81), dacarbazine군에서 21%(7/34)으로 신청품이 높게 나타났으나, 오즈비 2.39(95%CI; 0.87-7.26)로 신청품과 대조군 간의 유의한 차이가 없었음($p=0.083$).
- 안전성 평가 결과, grade 3,4 부작용은 신청품군에서 79%, dacarbazine군에서 66%로 전체 인구와 비슷한 양상을 보임(81% vs 57%). 34%와 14%의 환자가 각각의 군에서 치료 관련 부작용인 것으로 여겨짐. 특별한 독성은 발견되지 않았으며 주요 부작용은 피로, 구토였으며 grade 3,4관련 부작용은 골수억제, 간 관련 부작용이 대부분을 차지함.

- [histology-specific subgroup 분석]⁹⁾ OS 중간분석 후, 등록한 59명 환자를 포함한 전체 577명 환자를 평활근육종(LMS, n=423), 지방육종(LPS, n=154) 환자로 분류하여 각 암종별 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,

- 1차 평가변수인 median OS 지표에서 신청품군은 13.7개월, dacarbazine군은 13.1개월로 나타났으며, 위험비(HR)는 0.93로 신청품군과 대조군간의 유의한 차이를 보이지 않았음($p=0.49$).
- ✓ LMS에서 신청품군은 14.1개월, dacarbazine군은 13.6개월로 나타났으며, 위험비(HR)는 0.89로 신청품군과 대조군간의 유의한 차이를 보이지 않았음($p=0.37$).
- ✓ LPS에서 신청품군은 13.1개월, dacarbazine군은 12.6개월로 나타났으며, 위험비(HR)는 1.05로 신청품군과 대조군간의 유의한 차이를 보이지 않았음($p=0.83$).
- 2차 평가변수는 PFS, 객관적 반응률, 질병이익률 지표로 설정하였음.
 - ✓ median PFS는 LMS에서 신청품군은 4.3개월, dacarbazine군은 1.6개월로 위험비 0.56(95%CI; 0.42-0.73), LPS에서 신청품군은 3.0개월, dacarbazine군은 1.5개월로 위험비 0.55(95%CI; 0.34-0.87)로 모두 유의한 차이를 보였음.
 - ✓ 객관적 반응률은 LPS에서 신청품군은 9%(8/93), dacarbazine군은 6%(3/47), LMS에서 신청품군은 10%(26/252), dacarbazine군은 7%(9/126)로 신청품군이 높았으나 유의한 차이는 없었음.(각각 $p=0.75$, 0.353)
 - ✓ 질병이익률 지표는 LPS에서 신청품군은 28%(26/93), dacarbazine군은 15%(7/47), LMS에서 신청품군은 37%(92/252), dacarbazine군은 20%(25/126)로 신청품군이 높았으며, LMS에서만 유의한 차이가 있었음.(각각 $p=0.096$, $p<0.001$)
- 안전성 평가결과, grade 3, 4 부작용은 두 치료군에서 일관적으로 발생하였으며 심각한 부작용은 간의 alanine aminotransferase와 aspartate aminotransferase의 일시적 상승이었음. 치료관련 부작용으로 인한 사망은 주로 감염, 횡문근 용해증, 신부전 등이 원인이었음.
- [BSC 대조군 3상, 성인]¹⁰⁾ 18세 이상의 anthracycline 기반 화학요법을 치료받은 이력이 있는 전이성 재발 또는 진행성 연조직육종 환자($n=103$)를 대상으로 신청품과 최적지표요법(BSC)을 1:1로 배정하고 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 평가변수인 median PFS 지표에서 신청품군은 3.1개월, BSC군은 1.5개월로 나타났으며, 위험비(HR)는 0.93(95% CI 0.24-0.64)로 신청품군과 대조군 대비 유의한 차이를 보였음($p<0.001$).
 - ✓ L-STIS군¹¹⁾에서 신청품군과 대조군의 median PFS는 각각 5.1개월, 1.4개월로 유의한 차이를 보였으나($HR=0.29$, 95% CI 0.15-0.55, $P < 0.0001$), non L-STIS군에서는 각각 1.8개월, 1.5개월로 유의한 차이가 없었음($HR=0.60$, 95% CI 0.29-1.26, $P=0.16$).
 - 2차 평가변수는 OS, 객관적 반응률, 질병 조절률(DCR)¹²⁾ 지표로 설정하였음.
 - ✓ median OS 지표에서 신청품군은 13.6개월, BSC군은 10.8개월로 신청품군이 높은

경향을 보였으나, 위험비 1.04(95% CI 0.67-1.61)로 두 군간의 유의한 차이는 없었으며($p=0.87$), L-STSc군, non L-STSc군 모두 유의한 차이를 보이지 않았음(각각 $p=0.38$, $p=0.22$).

- ✓ 객관적 반응률 지표에서 신청품군은 13.7%(7/52), BSC군은 반응이 관찰되지 않았으며, 두 군간 반응률의 유의한 차이를 보였음($p=0.013$).
- ✓ 질병 조절률 지표에서 신청품군은 80.4%(34/52), BSC군은 61.2%(30/52)로 두 군간 반응률의 유의한 차이를 보였음($p=0.035$).

- 안전성 평가 결과, 가장 흔히 보고된 grade 3,4 부작용은 호중구 감소증, 백혈구 감소증, transaminase 증가 등이 있었으며, 피로와 소화기증상이 신청품군에서 더 자주 나타났음.

- 관련 학회의견¹³⁾¹⁴⁾에 따르면, 신청품은 기존의 alkylating agent들과 달리 기전적으로 새로운 세포독성 항암제로 2개의 대규모 3상 임상시험을 통해 유효성과 안전성이 입증되었으며, NCCN 가이드라인에서 지방육종과 평활근육종에는 category 1으로 신청품을 권고하고 있으며, 현재 동등한 효과를 기대할 수 있는 약제는 없다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 대체약제 선정: pazopanib, gemcitabine + docetaxel 병용요법
- 신청품은 대체약제 대비 고가로, 제약사는 신청품의 급여범위 내에서 신청품이 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당함을 주장함.
 - 신청품의 1주기 소요비용(■■■■원)은 대체약제(■■■■원 ~ ■■■■원) 대비 고가임.

○ 재정 영향¹⁵⁾

- 제약사 제출 예상 사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원임.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 일본, 독일, 스위스, 이태리, 영국) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Principle and Practice of Oncology 12th. 2023
- 2) Abeloff's Clinical Oncology 6th. 2020
- 3) Goldman-Cecil Medicine 26th. 2020
- 4) NCCN, Soft Tissue Sarcoma. Ver 1. 2023
- 5) Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2021
- 6) Dimitri GD et al. Efficacy and Safety of Trabectedin or Dacarbazine for Metastatic Liposarcoma or Leiomyosarcoma After Failure of Conventional Chemotherapy: Results of a Phase III Randomized Multicenter Clinical Trial. J Clin Oncol. 2016; 34(8): 786-793
- 7) Jones RL et al. Efficacy and tolerability of trabectedin in elderly patients with sarcoma: subgroup analysis from a phase III, randomized controlled study of trabectedin or dacarbazine in patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma. Ann Oncol. 2018; 29: 1995 - 2002
- 8) 진행성 및 전이성 암을 가진 환자 중 완전관해(complete response), 부분관해(partial response), 안정병변(stable disease) 등의 치료반응을 보인 비율
- 9) Patel S et al. Overall Survival and Histology-Specific Subgroup Analyses From a Phase 3, Randomized Controlled Study of Trabectedin or Dacarbazine in Patients With Advanced Liposarcoma or Leiomyosarcoma. Cancer. 2019; 125(15): 2610-2620
- 10) Cense A Le et al. A randomized phase III trial comparing trabectedin to best supportive care in patients with pre-treated soft tissue sarcoma: T-SAR, a French Sarcoma Group trial Ann Oncol. 2021; 32(8): 1034-1044
- 11) 지방육종(liposarcoma)과 평활근육종(leiomyosarcoma),
- 12) 진행성 및 전이성 암을 가진 환자 중 완전관해(complete response), 부분관해(partial response), 안정병변(stable disease) 등의 치료반응을 보인 비율
- 13) 대한암학회(), 대한항암요법연구회()
- 14) 대한중양내과학회()
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: 바이알, 2차년도: 바이알, 3차년도: 바이알)
- 17) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가